# KNiX Arranger

Betatester-Anleitung · Version 1.4.45

Vielen Dank, dass Sie als Betatester an der Entwicklung von KNiX Arranger mitwirken! Diese Anleitung führt Sie durch die Installation, Lizenzaktivierung und die wichtigsten Funktionen des Programms. Ihr Feedback hilft uns, das Produkt zu verbessern.

Müller SmartHome & EnergieManagement

info@muellersmarthomeenergiemanagement.ch

## 1 Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) |
| Prozessor | Intel/AMD, 1.5 GHz oder schneller |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM (8 GB empfohlen) |
| Festplatte | ca. 300 MB freier Speicher |
| Bildschirm | Mindestauflösung 1280 × 768 (empfohlen: 1920 × 1080) |
| Netzwerk | Keine Internetverbindung erforderlich (optional für Updates) |

## 2 Installation

Das Installationsprogramm steht zum Download bereit unter:

- https://github.com/muellersmarthomeenergiemanagement/knix-arranger-releases/releases/latest
- KNiX_Arranger_Setup_vX.X.X.exe – Installationsprogramm (neueste Version)
- IhrName_JJJJ-MM-TT.knxlic – Ihre persönliche Lizenzdatei (separat erhalten)

### 2.1 Installationsprogramm ausführen

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei KNiX_Arranger_Setup_vX.X.X.exe und folgen Sie dem Setup-Assistenten: Zielordner bestätigen (Standard: Programme\KNiX Arranger), optional Desktop-Verknüpfung und/oder Dateiverknüpfung für .knxarr-Projektdateien aktivieren, dann «Installieren». Die Installation benötigt Administratorrechte – bestätigen Sie die Windows-Sicherheitsabfrage (Benutzerkontensteuerung/UAC) mit «Ja». Auf einem fremden oder verwalteten PC (z. B. Schulungsraum) sind dafür ggf. lokale Administratorrechte nötig.

**Hinweis:** Da das Programm noch nicht mit einem kostenpflichtigen Hersteller-Codesigning-Zertifikat signiert ist, zeigt Windows SmartScreen beim Start des Installers die Meldung «Windows hat Ihren PC geschützt» / «Unbekannter Herausgeber». Klicken Sie auf «Weitere Informationen» und dann auf «Trotzdem ausführen», um fortzufahren. Das ist normal bei nicht signierter Software aus einer Ihnen bekannten, vertrauenswürdigen Quelle – prüfen Sie in diesem Fall nur, dass Sie die Datei tatsächlich von obigem GitHub-Link bzw. direkt von uns erhalten haben, bevor Sie «Trotzdem ausführen» wählen.

### 2.2 Programm starten

Nach Abschluss der Installation startet KNiX Arranger automatisch (Option «KNiX Arranger starten» auf der letzten Seite des Assistenten bleibt angehakt). Künftig finden Sie das Programm über das Startmenü oder die angelegte Desktop-Verknüpfung.

## 3 Lizenzaktivierung

Beim ersten Start erscheint der Lizenz-Dialog. Gehen Sie wie folgt vor:

1. EULA akzeptieren: Lesen Sie die Endnutzer-Lizenzvereinbarung. «Akzeptieren» wird erst aktiv, sobald Sie bis ans Ende des Textes gescrollt haben.
2. Lizenz importieren: Im Lizenz-Dialog klicken Sie auf «Lizenzdatei auswählen…» und wählen die mitgelieferte .knxlic-Datei aus Ihrem Download-Ordner aus. Alternativ kopieren Sie den Lizenzschlüssel (beginnt mit «KNIX1-») aus der E-Mail und fügen ihn über «Lizenzschlüssel einfügen…» ein.
3. Bestätigung: Nach erfolgreichem Import erscheint die Meldung «Lizenz erfolgreich importiert». Die Anwendung startet nun vollständig.

Ihre Lizenzdatei ist zeitlich befristet (Testlizenz). Das Ablaufdatum sehen Sie jederzeit im Feld «Gültig bis» unter Hilfe → Lizenz. Melden Sie sich bei uns, falls Sie nach Ablauf eine Verlängerung benötigen.

**Hinweis:** Die Lizenzdatei ist personalisiert und nicht übertragbar. Bitte geben Sie sie nicht an Dritte weiter.

### 3.1 Ersteinrichtung: Firmendaten eingeben

**⚠ Wichtig: Geben Sie direkt nach der ersten Lizenzaktivierung Ihre Firmendaten ein!**

Die Firmendaten erscheinen auf allen exportierten Dokumenten: Revisionspaket, Bauherr-Formular, Abnahmeprotokoll, Topologie-Plan und Offerten. Ohne ausgefülltes Firmenprofil erscheinen auf den Dokumenten nur Platzhalter.

Öffnen Sie die Einstellungen über:  Bearbeiten → Einstellungen → Tab «Firmenprofil»

| Feld | Was eingeben |
|---|---|
| Firmenname | Vollständiger Firmenname (erscheint als Kopfzeile auf allen Dokumenten) |
| Adresse | Strasse, PLZ, Ort |
| Telefon | Direkte Nummer des zuständigen Projektleiters |
| E-Mail | Kontakt-E-Mail (erscheint im Revisionspaket) |
| Website | Optional – z. B. www.musterfirma.ch |
| Bearbeiter Name | Ihr Name als zuständiger KNX-Systemintegrator |
| Funktion | Ihre Rolle, z. B. «KNX-Systemintegrator» |
| Firmenlogo | PNG oder JPG, wird auf Deckblättern eingebunden. Empfohlene Grösse: 300 × 150 px, weisser Hintergrund. |

Im Tab «Stundensätze» können Sie ausserdem die Ansätze für Montage, Programmierung und Inbetriebnahme hinterlegen – diese werden für die automatische Kundenofferten-Kalkulation verwendet.

> **Tipp:** Die Firmendaten werden einmalig gespeichert und gelten für alle Projekte. Sie müssen sie nicht pro Projekt neu eingeben.

# 4 Programmübersicht

Das Hauptfenster von KNiX Arranger besteht aus drei Bereichen:

| | |
|---|---|
| Seitenleiste (links) | Navigation zwischen den Ansichten. Oben steht immer der 13-Schritt-Wizard, darunter sind die Ansichten nach Arbeitsablauf gruppiert: Projekt, Planung, Topologie & Geräte, Adressen & Logik, Angebot, Abschluss & Dokumentation. Ein Klick auf eine Gruppenüberschrift klappt sie auf oder zu; mehrere Gruppen können gleichzeitig offen sein, und die Auswahl bleibt nach einem Neustart erhalten. |
| Hauptbereich (Mitte) | Zeigt die jeweils gewählte Ansicht. Hier finden statt: Dateneingabe, Tabellen, Baumstrukturen, Diagramme. |
| Statusleiste (unten) | Zeigt Projektname, Anzahl Gruppenadressen und Validierungsstatus. |

## 4.1 Menüleiste

| | |
|---|---|
| Datei | Neues Projekt, Öffnen, Speichern, Speichern unter, Import (ETS6/CSV/KNXPROJ), CSV-Export, Projekteigenschaften (Ctrl+P, mit Status «Gruppenadressen in die ETS übertragen»: ab dann stehen die Adressen fest) |
| Bearbeiten | Rückgängig (Ctrl+Z), Wiederholen (Ctrl+Y), Einstellungen |
| Ansicht | Wizard starten (Ctrl+W), Projekt validieren (Ctrl+V) |
| Hilfe | Hilfe (F1), Erste Schritte (Tour), Bedienungsanleitung (PDF), Was ist neu, Nach Updates suchen (Ctrl+U), Lizenz, Über KNiX Arranger |

> **Tipp:** KNiX Arranger prüft beim Start automatisch im Hintergrund auf neue Versionen (GitHub Releases) und weist gegebenenfalls auf ein Update hin – inklusive der Liste der Änderungen. Manuell auslösbar über Hilfe → Nach Updates suchen (Ctrl+U). Nach der Installation zeigt das Programm beim ersten Start einmalig, was sich geändert hat (siehe Kapitel 10.3).

### 4.2 Auto-Speichern

Das Programm speichert das Projekt automatisch 30 Sekunden nach der letzten Änderung. Die Datei wird im selben Ordner gespeichert, in dem das Projekt geöffnet wurde. Das Projektformat ist .knxarr (proprietäres JSON-Format).

> **Tipp:** Verwenden Sie Ctrl+S um jederzeit manuell zu speichern – besonders vor einem Export oder grösseren Änderungen.

## 5 Neues Projekt anlegen

Beim allerersten Programmstart fragt der Dialog «Arbeitsverzeichnis einrichten» einmalig nach einem Ordner (Vorschlag: Dokumente\KNX-Projekte), in dem künftig alle Projekte einheitlich abgelegt werden. Übernehmen Sie den Vorschlag oder wählen Sie über «Ordner wählen…» einen anderen Speicherort, und bestätigen Sie mit «Verwenden».

Danach erscheint der Willkommens-Bildschirm mit den Optionen «Neues Projekt erstellen», «Bestehendes Projekt öffnen» (inkl. Liste zuletzt verwendeter Projekte) und «Ohne Projekt fortfahren». Für ein neues Projekt wählen Sie «Neues Projekt erstellen» oder klicken im Menü auf Datei → Neues Projekt (Ctrl+N). Im Dialog geben Sie an:

- Projektname (z. B. «Neubau EFH Mueller»)
- Projektnummer (z. B. «2024-001»)
- Gebäudetyp / Vorlage: Leeres Projekt, Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) oder Zweckbau
- Mittelgruppen-Variante: A (Rückmeldungen in gleicher MG, Standard) oder B (Rückmeldungen in separater MG 6/7)

Der Dialog zeigt direkt den künftigen Projektordner an. Mit «Projekt erstellen» wird folgende Ordnerstruktur im Arbeitsverzeichnis angelegt:

- {Projektname}\{Projektname}.knxarr – die Projektdatei
- {Projektname}\Revisionen\ – für exportierte Revisionspakete
- {Projektname}\Berichte\ – für weitere Berichte (Offerten, Abnahmeprotokolle usw.)

> **Tipp:** Nach dem Erstellen erscheint automatisch der Onboarding-Wizard, der Sie durch die ersten Schritte führt. Sie können ihn jederzeit über Hilfe → Erste Schritte erneut aufrufen.

## 6 Bestehendes ETS6-Projekt importieren

Ein bestehendes ETS6-Projekt lesen Sie über Datei → Import ein. Empfohlen ist die Projektdatei .knxproj (in der ETS6: Projekt exportieren). Sie enthält alles, was die Excel-Berichte der ETS zeigen – ein einziger Import genügt:

| Bereich | Aus der .knxproj übernommen |
|---|---|
| Gebäude | Gebäude, Stockwerke, Räume, Geräte je Raum |
| Topologie | Bereiche, Linien, Geräte mit Produkt und Hersteller |
| Gruppenadressen | GAs mit Name und Datenpunkttyp |
| Kommunikationsobjekte | Texte, Flags, Datenpunkttyp und die Verknüpfungen mit den GAs |
| Parameter | Parameter der Applikationen, daraus Tastenbelegung, Szenenwerte und Auslöser |
| ETS-Funktionen | Funktionen je Raum mit ihren GAs |
| Gewerke | aus den GA-Namen abgeleitet (z. B. «J.DG.04.02_move» → Jalousie) und den Räumen zugewiesen; in Schritt 5 des Wizards prüfen und ergänzen |
| KNX Secure | Gerätezertifikate (FDSK) und das eingegebene Projektpasswort – nur verschlüsselt im KNX-Secure-Archiv (fragt dafür nach dem Master-Passwort) |

> **Tipp:** Ist das ETS-Projekt mit einem Passwort geschützt, fragt KNiX beim Import danach. Nach Änderungen in der ETS das Projekt neu exportieren und die neue .knxproj einlesen: sie ist immer der aktuelle Stand der ETS.

Die Excel-Berichte «Gebäude», «Topologie» (mit «Objekte») und «Gruppenadressen» braucht es nur noch, wenn keine .knxproj vorliegt. KNiX erkennt sie am Titel; lesen Sie sie in beliebiger Reihenfolge nacheinander ein (Datei → Import, je Bericht einmal).

Nach dem Import erscheint das Projekt in der Übersicht. Prüfen Sie die Daten anschliessend in der Validierung und in den Einzelansichten.

> **Hinweis:** Einzelne Berechnungen in Parametern wertet KNiX nicht aus. Bekannt: beim Theben thePixa erscheinen einige KOs zusätzlich als unverknüpft – das betrifft nur die Anzeige, nicht die GAs.

## 7 Der Planungs-Wizard

Der Wizard führt Sie in 13 Schritten durch die vollständige KNX-Projektplanung. Starten Sie ihn über Ansicht → Wizard starten (Ctrl+W) oder über die Übersichtsseite. Sie können jederzeit zwischen den Schritten vor- und zurücknavigieren – mit «Zurück»/«Weiter» oder direkt über die nummerierten Schritt-Buttons unten. Oben rechts öffnet der Button «Hilfe (F1)» (oder die Taste F1) die Erklärung zum aktuellen Schritt.

- Farben der Schritt-Buttons: Grün = vollständig, Orange = teilweise / optional, Grau = leer, Dunkelgrün = aktueller Schritt.
- Pflichtschritte (Stockwerke, Zonen, Räume, Topologie) können auch beim Direktsprung nicht übersprungen werden – der Wizard hält beim ersten unvollständigen Schritt an.
- Gruppenadressen, Funktionszuordnungen und Linienteilnehmer werden nur neu berechnet, wenn sich seit dem letzten Besuch etwas geändert hat. Manuelle Anpassungen bleiben erhalten.
- Alle Änderungen einer Wizard-Sitzung lassen sich nach dem Schliessen mit Bearbeiten → Rückgängig (Ctrl+Z) als Ganzes zurücknehmen.

> **Tipp:** Die Schritte 1–8 liefern eine vollständige Geräteliste für die Kundenofferte. Die Schritte 9–13 (Gruppenadressen, Szenen, Funktionszuordnung, Export) brauchen Sie erst für die Ausführungsplanung.

- **Schritt 1 – Gebäudestruktur**

Definieren Sie die Stockwerke Ihres Gebäudes.

**Was Sie eingeben:**

- Stockwerkname (z. B. Kellergeschoss) und Kürzel (z. B. KG)
- Hauptgruppen-Nummer (wird automatisch vorgeschlagen)
- Alternativ: Schnelleingabe «KG, EG, OG1, DG» für mehrere Stockwerke auf einmal

**Was automatisch berechnet wird:**

- Hauptgruppen-Nummern für die spätere GA-Generierung
- Raumnummernpräfixe pro Stockwerk (E01, O01 usw.)

> **Tipp:** Mit «Vorlage laden…» können Sie fertige Gebäudestrukturen (EFH, MFH, Büro) als Ausgangspunkt verwenden.

- **Schritt 2 – Wohnungen / Zonen**

Unterteilen Sie das Gebäude in logische Zonen oder Wohnungen. Eine Zone entspricht später genau einer KNX-Linie.

**Was Sie eingeben:**

- Zonenname (z. B. «Wohnung 1», «Erdgeschoss», «Büro Nord»)
- Stockwerk-Zuordnung: Welche Stockwerke gehören zu dieser Zone?
- Maisonette: Eine Zone kann sich über mehrere Stockwerke erstrecken

**Was automatisch berechnet wird:**

- Jede Zone erhält später genau eine KNX-Linie in der Topologie
- Linienzuordnung aller Räume

**Tipp:** EFH: Klicken Sie auf «1 Zone (EFH)» – das erstellt automatisch eine einzige Zone für alle Stockwerke.

- **Schritt 3 – Räume**

Fügen Sie alle Räume des Gebäudes hinzu. Die Räume werden im Baum Zone → Stockwerk → Raum angezeigt.

**Was Sie eingeben:**

- Raumname (z. B. Wohnzimmer, Küche, Büro 1.1)
- Stockwerk und Zone (per Baumauswahl)
- Masseneingabe: mehrere Räume als Textliste einfügen (ein Raum pro Zeile)

**Was automatisch berechnet wird:**

- Raumnummern automatisch nach Schema (EFH: E01, O01 / MFH: W1-E01)
- Grundlage für alle weiteren Schritte

**Tipp:** Mit Strg+Klick können Sie mehrere Räume gleichzeitig auswählen und gemeinsam Gewerke zuweisen (nächster Schritt).

- **Schritt 4 – Elektroverteilungen**

Erfassen Sie die Haupt- und Unterverteilungen (HV/UV) des Gebäudes. Aktoren werden in den Verteilungen installiert, nicht direkt im Raum.

**Was Sie eingeben:**

- Standort der Hauptverteilung (HV)
- Standort jeder Unterverteilung (UV) und deren Zuordnung zum Stockwerk/Zone

**Was automatisch berechnet wird:**

- Zuordnung der Aktoren zu HV/UV
- Grundlage für Kabellängenberechnungen und Topologie

- **Schritt 5 – Gewerke**

Weisen Sie jedem Raum die gewünschten KNX-Funktionen (Gewerke) zu. Dies ist der zentrale Planungsschritt: aus den Gewerken werden Aktoren, Sensoren und Gruppenadressen abgeleitet.

**Was Sie eingeben:**

- Gewerk-Code: L (Licht), LD (Dimmbar), J (Jalousie), H (Heizung), KL (Klimaanlage), LDA (DALI), S (Steckdosen) usw.
- Anzahl: wie viele Instanzen dieses Gewerks im Raum? (z. B. J × 2 = 2 Storen)
- Bezeichnung: Klartext je Element, bei mehreren mit «;» getrennt (z. B. «Decke; Wand») – steht in jeder GA nach dem Raumnamen: LDA_E01_01 E/A (Wohnen Decke)
- Vorlagen: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche – fertige Gewerk-Pakete

**Was automatisch berechnet wird:**

- Benötigte Aktoren (Typ und Kanalanzahl)
- Gruppen-Adressen-Blöcke pro Raum und Gewerk
- Sensor-Typ und Tastanzahl

> **Tipp:** Mit «Aus Raum erstellen» können Sie die Gewerke eines gut konfigurierten Raums als wiederverwendbare Vorlage speichern.

**Bezeichnung je Element.** Die Spalte «Bezeichnung» unterscheidet mehrere Elemente desselben Gewerks im Raum. Je Element ein Text, getrennt mit Strichpunkt: der erste Text gehört zu Element 01, der zweite zu 02 usw. Beispiel Raum E01 Wohnen, Gewerk J, Anzahl 3, Bezeichnung «Nord; Süd; West»:

| Element | GA-Bezeichnungen |
|---|---|
| 01 | J_E01_01 AUF/AB (Wohnen Nord), J_E01_01 STOPP (Wohnen Nord) … |
| 02 | J_E01_02 … (Wohnen Süd) |
| 03 | J_E01_03 … (Wohnen West) |

- Zuordnung prüfen: Mauszeiger auf die Zelle – der Tooltip zeigt «01 Nord · 02 Süd · 03 West».
- Element ohne Text: Stelle leer lassen, z. B. «; Süd» – nur Element 02 erhält einen Zusatz, die anderen nur den Raumnamen.
- Mehr Texte als Elemente: Die Zelle wird orange. Die überzähligen Texte bleiben gespeichert und gelten wieder, sobald die Anzahl steigt.
- Die Reihenfolge der Texte ändert nur die Namen, nicht die Adressen. Die Nummer 01, 02 … ist auch die Reihenfolge der Aktorkanäle.
- Der Text erscheint auch in der Bauherrenberatung und bei den Bedienelementen, z. B. «J – Auf/Ab (Süd)» statt «#2». Die GA-Bezeichnungen werden beim Verlassen von Schritt 5 nachgeführt (nicht bei Projekten aus der ETS – dort gilt die ETS).

- **Schritt 6 – Gerätekonfiguration**

Legen Sie pro Raum fest, welche physischen Bedienelemente vorhanden sind – Tastereinheiten, Präsenz- und Bewegungsmelder, Thermostate usw. Das geschieht bewusst vor der Topologie, damit alle Busteilnehmer von Anfang an bekannt sind.

**Was Sie eingeben:**

- Automatisch ermittelte Geräte (grün) prüfen, per Doppelklick bearbeiten (Typ, Kanalzahl, Bezeichnung) oder per Rechtsklick löschen
- Zusätzliche Geräte manuell ergänzen (orange)
- «Gelöschte wiederherstellen» holt versehentlich entfernte Auto-Geräte zurück

**Was automatisch berechnet wird:**

- Bedienelemente pro Raum aus den Gewerk-Zuweisungen (Schritt 5)
- Systemsensoren (z. B. Wetterstation): je Element ein Gerät auf der Linie seines Raums, die GAs liegen zentral in HG 0

**Tipp:** Welche Gruppenadresse welche Taste steuert, legen Sie erst in Schritt 11 fest – hier geht es nur um die physischen Geräte.

- **Schritt 7 – Topologie**

KNiX Arranger berechnet die KNX-Topologie automatisch aus den Zonen und der Gerätezahl. Prüfen Sie Bereiche, Linien und Linienkoppler.

**Was Sie eingeben:**

- Manuelle Anpassung: Räume per Dialog zwischen Linien verschieben
- Manuelle Gerät hinzufügen: z. B. IP-Schnittstellen, Server

**Was automatisch berechnet wird:**

- Bereiche (Areas) und Linien pro Zone
- Linienkoppler (LK) und Bereichskoppler (BK) automatisch eingeplant
- Speisegerät (SV) pro Linie
- Farbcodes: Blau = Koppler, Grün = Speisegerät, Grau = kein Produkt zugewiesen

**Tipp:** Die Topologie-Ansicht in der Seitenleiste zeigt dasselbe Ergebnis mit erweiterter Navigation.

- **Schritt 8 – Aktoren**

Übersicht der ermittelten Aktoren nach Gerätetyp, Kanal und Raum. Kontrollieren Sie die automatische Kanalzuweisung.

**Was Sie eingeben:**

- Manuelle Kanalzuweisung bei Bedarf
- UV-Zuordnung eines Aktors ändern (Zuweisungs-Dialog)
- Gateways: je Gewerk «gemeinsam für das Projekt» (z. B. Revox für Studio und Wohnung: ein Gateway mit 2 Zonen) oder «je Linie» (DALI)

**Was automatisch berechnet wird:**

- Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Heizungsaktoren aus den Gewerken
- Gateways für DALI, Multimedia, Wärmepumpe, E-Ladestation
- Kanalzuordnung optimiert nach UV-Standort

- **Schritt 9 – Gruppenadressen**

Die Gruppenadressen werden automatisch nach den KNX Swiss Projektrichtlinien generiert. Wählen Sie die Mittelgruppen-Variante und starten Sie die Generierung.

**Was Sie eingeben:**

- Variante A: Rückmeldungs-GAs in gleicher Mittelgruppe (kompakt, EFH)
- Variante B: Rückmeldungs-GAs in separater MG 6/7 (übersichtlich, MFH)
- Manuelle GAs (blau) können ergänzt werden und bleiben bei Neugenerierung erhalten

**Was automatisch berechnet wird:**

- Vollständige 3-stufige GA-Struktur: HG / MG / UG
- HG 0 = Zentraladressen, Szenen, Wetterstation (MG 5), Astro-GAs
- HG 1+ = Stockwerke aufsteigend
- MG 0=Licht, 1=Jalousie, 2=Heizung, 3=Alarm, 4=Allgemein, 5=Szenen usw.
- Datenpunkttypen (DPT) für alle GAs

**Tipp:** Das Protokoll unter der Vorschau zeigt nach jeder Generierung, welche Gruppenadressen hinzugekommen (+) oder weggefallen (−) sind. Die Astro-Gruppenadressen der Zeitsteuerung (0/7/x) bleiben erhalten. Anschliessend empfiehlt sich ein Klick auf «Validieren». Hier lassen sich nur manuelle GAs entfernen, generierte löschen Sie in der Ansicht Gruppenadressen (8.1).

- **Schritt 10 – Szenen**

Definieren Sie Licht- und Jalousie-Szenen. Der Schritt folgt auf die Gruppenadressen: Aktionen wählen Sie aus den GAs von Schritt 9, die Spalte «Programmiert auf» zeigt Aktor und Kanal, Nummernkonflikte an gemeinsamen Aktoren werden sofort markiert.

**Was Sie eingeben:**

- Szenenname (z. B. Kino, Dinner, Lesen, Abwesenheit)
- Szenennummer (1–64, KNX-Standard)
- Geltungsbereich: Raum, Zone, Wohnung oder Zentral
- Aktionen: Gruppenadresse (Vorschlagsliste) + Zielwert + optionale Verzögerung

**Was automatisch berechnet wird:**

- Szenenaufruf-GA je Geltungsbereich in HG 0 / MG 5, erzeugt beim Verlassen des Schritts (oder sofort mit «Jetzt generieren»)

**Tipp:** Vorlagen (Kino, Dinner, Panik usw.) können per Klick als Ausgangspunkt geladen werden. Auf Taster legen Sie die Szenen in Schritt 11.

- **Schritt 11 – Funktionszuordnung**

Legen Sie fest, welche Gruppenadressen jedes Bedienelement steuert. KNiX Arranger schlägt die Zuordnung automatisch aus den Gewerken des Raums vor.

**Was Sie eingeben:**

- Doppelklick auf ein Gerät: Sensorfunktionen hinzufügen oder entfernen – aus dem eigenen Raum, aus einem anderen Raum (z. B. Zentral-Taster), als direkte Gruppenadresse oder als Szene
- «Funktionen automatisch zuordnen» setzt die Vorschläge neu

**Was automatisch berechnet wird:**

- Befehls- und Rückmelde-Gruppenadressen pro Taste
- Materialliste der Bedienelemente (in die Projekt-Materialliste übernehmbar)

**Tipp:** Die Zusammenfassung oben zeigt, wie viele Geräte Sie manuell angepasst haben. Diese werden bei späteren Gewerk-Änderungen nicht automatisch nachgeführt – prüfen Sie sie nach Änderungen in Schritt 5 gezielt.

- **Schritt 12 – Tastenbelegung prüfen**

Kontrollansicht vor dem Export: pro Raum und Bedienelement jede Taste mit Kanal, Aktion (Befehl / Rückmeldung) und zugeordneter Gruppenadresse. Diese Ansicht ist nur zum Lesen – Änderungen nehmen Sie in Schritt 11 vor.

**Was Sie eingeben:**

- Tasten ohne Gruppenadresse und fehlende Rückmeldungen erkennen
- Zentral- und Fremdraum-Tasten auf die richtigen Räume prüfen

**Tipp:** Das Bauherr-Formular zur Abstimmung mit dem Kunden erzeugen Sie in Schritt 13 oder im Menü Berichte.

- **Schritt 13 – Export**

Exportieren Sie das Projekt in die gewünschten Formate.

**Was Sie eingeben:**

- Zielordner für das Revisionspaket wählen
- Exportformat auswählen

| Exportformat | Inhalt / Verwendung |
|---|---|
| CSV | ETS6-kompatibler Gruppenadress-Export. Direkt in ETS6 importierbar (Extras → Gruppenadressbericht → Import). |
| Revisionspaket | Vollständiges Dokumentationspaket im Projektordner unter Revisionen/Rev_A, Rev_B …: Berichte, GA-Export, Abnahmeprotokoll, Bedienungsanleitung, Materialliste, Produktdatenblätter und akzeptierte Kundenofferte. Revision, Datum, Anlass und Bestandteile wählbar; vorher zeigt KNiX, was noch fehlt (z. B. Abnahmeentscheid, Datenblätter). |
| Bauherr-Formular | Tastenbelegungen als XLSX – wird vom Bauherrn unterschrieben. |
| Abnahmeprotokoll | Vordruck für die Projektübergabe und Inbetriebnahme. |

# 8 Wichtige Ansichten in der Seitenleiste

Alle Ansichten sind auch ausserhalb des Wizards jederzeit zugänglich. So können Sie z. B. nach Abschluss des Wizards einzelne Bereiche direkt bearbeiten. Seltener gebrauchte Aktionen einer Ansicht finden Sie im Menü «Weitere» (z. B. in der Materialliste), im Wizard in zugeklappten Bereichen wie «Vorlagen».

| Ansicht | Wann verwenden? |
|---|---|
| Übersicht | Einstieg: Projektfortschritt, Schnellzugriff auf Wizard und Export. |
| Gebäude | Baumstruktur: Gebäude → Flügel → Stockwerk → Zone → Raum. Für manuelle Anpassungen an der Gebäudestruktur nach dem Wizard. |
| Topologie | KNX-Linienbaum mit Kopplern und Speisegeräten. Für manuelle Gerätezuweisungen und Leistungsberechnungen. |
| Gruppenadressen | GA-Baum und Tabelle mit Filterfunktion. Im Baum GAs bearbeiten: einzeln (Doppelklick), mehrere markiert (Sammeldialog) oder direkt in der Zelle (F2). Funktion mit Rolle (Befehl, Rückmeldung, Messwert) aus einer Liste; Nachbearbeitungen bleiben bei Neuberechnungen erhalten (✎). Im Kontextmenü: Funktionsumfang eines Elements (z. B. Heizung nur Ein/Aus), Zur Szene hinzufügen, Gewerk zuordnen, Löschen (siehe 8.1). |
| Gewerke | Übersicht aller verfügbaren Gewerk-Codes mit Beschreibung. Zum Nachschlagen während der Gewerke-Zuweisung (Schritt 5). |
| Validierung | Prüft das Projekt auf Fehler und Warnungen vor dem Export. Doppelklick auf eine Meldung springt dorthin, wo sie korrigiert wird (GA, Gerät, Linie, Raum, Szene …), Rechtsklick zeigt weitere Ziele. |
| ETS-Funktionen | Die in der ETS je Raum angelegten Funktionen (Reiter «In der ETS», beim .knxproj-Import eingelesen) mit Hinweisen, z. B. von der ETS in HG 12 angelegte GAs oder dieselbe GA in mehreren Funktionen. «Bediente Elemente» zeigt je Funktion die Elemente mit Gewerk, Raum und Aktorkanal – so sehen Sie, welche Gewerke betroffen sind. Im Reiter «Geplant» legen Sie |

| | |
|---|---|
| | Funktionen an, die mehrere Elemente gemeinsam bedienen (z. B. «Fensterfront» für drei Jalousien mit Bewegen, Stopp, Position, Lamellen und Sperren, oder «Wohnzone Abwesend» für die Betriebsart der Heizung): eigene GAs ab UG 200 in der HG des Stockwerks, verknüpft auf die Aktorkanäle der Elemente (reine Befehle, keine Rückmeldung). In der Bauherrenberatung lässt sich eine Funktion auf eine Taste legen. Was in der ETS fehlt, steht in der ETS-Arbeitsliste. HG 12 bleibt frei, weil die ETS dort die GAs neuer Funktionen anlegt. |
| DALI-Konfiguration | DALI-Gruppen und EVGs. Geplante Projekte: je LDA-Element eine Gruppe mit allen ihren GAs, Name aus der Bezeichnung (z. B. «Wohnen Decke»); importierte: aus den GAs bzw. KO-Namen ermittelt. Nur relevant wenn DALI-Leuchten (LDA-Gewerk) vorhanden. |
| KNX Secure | Archiv der Gerätezertifikate (FDSK) und des ETS-Projektpassworts, verschlüsselt mit einem Master-Passwort. Zertifikate über «Zertifikate einlesen (QR/Kamera)…»: QR-Code per Kamera oder Foto, oder den Text vom Aufkleber einfügen – das Gerät wird über die Seriennummer gefunden. |
| Zeitsteuerung | Wochenprogramme mit Astrofunktionen und Feiertagskalender, Wochenraster, eigene Vorlagen und Datumsbereich je Schaltzeitpunkt. Zeitgesteuerte GAs sind in den GA-Ansichten gekennzeichnet; Bericht «Zeitsteuerungsplan». |
| Bauherren-Beratung | Interaktive Tastenbelegung gemeinsam mit dem Bauherrn: Für jede Taste kann ein Wunsch ausgewählt und je Raum eine Anmerkung erfasst werden. Ideal für die Besprechung am Bildschirm vor dem Bauherr-Formular (Export in Schritt 13). |
| Inbetriebnahme | Checkliste und Protokoll für die Projektübergabe (siehe auch Abnahmeprotokoll, Schritt 13). Jeder Prüfpunkt wird mit Datum und Visum abgezeichnet (Visum unter Einstellungen → Bearbeiter); die Excel-Checkliste nimmt beides beim Einlesen mit. |
| Änderungsprotokoll | Automatische Checkpoints und manuelle Notizen zur Änderungshistorie des Projekts. |
| CSV Export | Direktzugriff auf den CSV-Export (auch ohne Wizard). |
| Berichte | Sammelstelle zum Erzeugen von Berichten und Dokumentation (Revisionspaket, Abnahmeprotokoll u. a.). «Anleitung anpassen…» passt die Bedienungsanleitung je Projekt an: Sprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch), eigene Texte, Abschnitte, Text je Raum und Foto je Taster. |

## 8.1 Gruppenadressen löschen

In der Ansicht Gruppenadressen eine oder mehrere GAs im Baum markieren und Entf drücken oder im Kontextmenü «Löschen…» wählen. Nach der Rückfrage ist jede Löschung ein Rückgängig-Punkt (Ctrl+Z).

| GA | Ergebnis |
|---|---|
| Aus einem Gewerk erzeugt (geplantes Projekt) | Die Funktion wird für das Element weggelassen, die Adresse bleibt als Reserve «--» frei. Die übrigen Adressen verschieben sich nicht, auch nicht beim Neugenerieren. Zurückholen: Kontextmenü der Reserve → «Funktion … wieder einschalten». |
| Manuell (blau) oder | Wird entfernt, ebenso ihre Verknüpfungen (Tasten, Szenen, |

| | |
|---|---|
| importiert | DALI, Zeitprogramme, Kommunikationsobjekte). Bei importierten Projekten bleibt die ETS massgebend: ein erneuter Import bringt sie zurück. |
| Reserven und Zentraladressen | Nicht löschbar, sie entstehen bei jeder Neuberechnung. Die Rückfrage nennt den Grund. |

> **Tipp:** Soll eine Funktion für ein Element ganz wegfallen (z. B. die Rückmeldung), wählen Sie im Kontextmenü «Funktionsumfang des Elements…», z. B. «Schalten ohne Rückmeldung». Weniger Elemente eines Gewerks ändern Sie in Schritt 5.

## 8.2 Wer schaltet, wer liest: Flags der Kommunikationsobjekte

Eine Gruppenadresse hat selbst keine Rechte. Ob ein Gerät eine GA schaltet, von ihr geschaltet wird oder ihren Wert liefert, bestimmen die Flags der Kommunikationsobjekte (KO), die mit der GA verknüpft sind.

| Flag | Bedeutung an der GA |
|---|---|
| K Kommunikation | KO ist aktiv – ohne K passiert nichts. |
| S Schreiben | KO übernimmt Telegramme: es wird geschaltet (Empfänger). |
| Ü Übertragen | KO sendet bei Änderung: es schaltet die GA (Sender). |
| L Lesen | KO beantwortet Leseanfragen: es liefert den Wert. |
| A Aktualisieren | KO übernimmt Antworten auf Leseanfragen. |
| I Lesen bei Init | KO fragt nach einem Neustart den aktuellen Wert ab. |

**Schalten:** jedes KO mit Ü-Flag an der GA. Mehrere Sender sind normal (z. B. drei Taster, Visualisierung und Logik auf demselben Licht). Ein KO sendet aber nur auf seine erste verknüpfte GA, die sendende GA; weitere GAs am selben KO hört es nur mit. Deshalb gilt in KNiX: pro Sensorkanal nur eine sendende GA, eine zweite daneben darf nur eine Rückmeldung sein (FA-614).

**Geschaltet werden:** jedes KO mit S-Flag an der GA, typischerweise der Schaltkanal des Aktors. Mehrere Empfänger sind kein Problem (z. B. eine Zentral-GA an mehreren Kanälen).

**Lesen:** eine Leseanfrage darf jedes Gerät senden (Visualisierung, Logik, Gerät mit I-Flag nach einem Neustart). Antworten soll genau ein KO – die Quelle des Werts mit L-Flag, bei einer Rückmelde-GA das Status-KO des Aktors. Haben mehrere KOs an derselben GA das L-Flag, kommen mehrere, unter Umständen widersprüchliche Antworten.

| Gerät / KO | Flags · Rolle in KNiX |
|---|---|
| Taster «Schalten» | K S Ü · Befehl (E/A); S, damit Umschalten den aktuellen Zustand kennt |
| Taster, 2. GA am selben KO | mithören über S · Rückmeldung (RM) |
| Aktor, Schaltkanal | K S · empfängt den Befehl |
| Aktor, Status | K L Ü · Rückmeldung, beantwortet Leseanfragen |
| Sensor (Temperatur, Wind) | K L Ü · Messwert |
| Visualisierung | K S Ü A · schaltet, zeigt Status, fragt beim Start ab |

Beispiel Rohrbegleitheizung: Die Szenen-GA 0/4/3 sendet der Szenentaster (Ü), das Szenen-KO des Schaltaktors empfängt sie (S) und setzt Kanal 3 nach seinen Szenenwerten (Anwesend = Ein …). An 4/2/0

E/A empfängt der Schaltkanal (S); an 4/2/1 RM sendet das Status-KO (Ü) und beantwortet als einziges KO Leseanfragen (L).

> **Tipp:** In der Topologie zeigt die Spalte «Details» bei jeder GA eines Kanals die Flags des KOs, der Tooltip erklärt sie und sagt, ob das KO auf diese GA sendet oder nur mithört. Die Validierung meldet mehrere KOs mit L-Flag an einer GA (FA-627) und Befehls-GAs, die kein KO mit S-Flag empfängt (FA-628). Geprüft werden GAs, deren KOs bekannt sind: aus dem ETS-Import oder nach «KOs aller Geräte zuordnen» in der Materialliste.

## 8.3 Produkt wählen, KOs zuordnen

Wählen Sie in der Materialliste ein Produkt mit Herstellerdatei (.knxprod), ordnet KNiX die KOs gleich zu: je GA den KO mit passender Objektfunktion und Grösse, z.B. beim Theben DM 4 T RM auf KO 9 «Rückmeldung Ein/Aus» (1 Bit, sendet) und RM WERT auf KO 10 «Rückmeldung in %» (1 Byte, sendet). Nur unsichere Fälle erscheinen als Rückfrage.

- «Kanäle und KOs zuordnen…» zeigt jeden KO mit Name, Objektfunktion, Grösse und Richtung, die GA mit ihrer Grösse. Gleich gross heisst verknüpfbar.
- Taster mit Parametervarianten (Feller EDIZIOdue): KNiX wählt je Taste die Variante der geplanten Belegung – Licht dimmbar auf «Taste 1, links – heller/dunkler, Dimmen», Jalousie auf «Taste 1, rechts – AUF/AB, Jalousie». Die Rückmeldung liegt auf dem Schaltobjekt, das mithört. In der ETS die Tasten entsprechend parametrieren.
- Was in der ETS einzustellen ist, zeigt der Zuordnungsdialog unter «ETS-Parameter für diese Zuordnung», z.B. «Konfiguration Tasten › Bedienphilosophie Taste 1: 2x 1-Tastenbedienung», «Taste 1, links › Funktion Taste: Dimmen». Für alle Geräte: Berichte › «ETS-Parametrierung» (PDF). Widersprüche (zwei Werte für denselben Parameter) sind markiert. Das gilt auch für Geräte mit Funktionsbausteinen wie die MDT-Glastaster («F2 › Einzel-Tastenfunktion: Schalten»).
- Die Validierung meldet KOs, die nicht zur GA passen (Eingangs-KO für eine Rückmeldung, andere Grösse), und nennt den passenden KO. Doppelklick auf die Meldung öffnet «Kanäle und KOs zuordnen» genau an dieser Stelle: Zeile gelb markiert, Vorschlag vorausgewählt, mit OK übernehmen.

> **Tipp:** Meldet die Produktauswahl «Herstellerdateien mit verbesserter Auswertung neu einlesen», einmal einlesen: Danach kennt KNiX die Objektfunktion und die Grösse aller KOs. Beim nächsten Öffnen übernehmen die Projekte die neuen Texte und korrigieren unpassende Zuordnungen (siehe Änderungsprotokoll).

## 8.4 Zwischen den Ansichten springen

Per Rechtsklick führt KNiX zum Gegenstück in einer anderen Ansicht, wie in der ETS:

| Rechtsklick auf | Sprung |
|---|---|
| GA in der Topologie | «Zur Gruppenadresse … springen», «Gewerk im Raum zeigen» |
| GA in den Gruppenadressen | «In Topologie zeigen» (je Gerät und KO), «Gewerk im Raum zeigen», «In Szenen zeigen» (mit Wert), «Im Zeitprogramm zeigen» (mit Schaltzeiten), «In ETS-Funktionen zeigen» |
| Szenen-Aktion, Schaltzeitpunkt, GA in den | «Zur Gruppenadresse … springen» |

| ETS-Funktionen | |
|---|---|
| Szene oder Szenen-Adresse | zur GA, «In Topologie zeigen», «Tastenbelegung bearbeiten» der aufrufenden Taster |
| Zelle der Verknüpfungsmatrix | zur GA, «Gerät … in der Topologie zeigen», «Tastenbelegung bearbeiten…» |
| Raum in der Gebäudeansicht | «Geräte in der Topologie zeigen», «GAs des Raums zeigen» |
| Gewerk unter einem Raum, Zeile der Gewerke-Übersicht | «Geräte in der Topologie zeigen» (Aktoren und Taster je Element), «GAs des Gewerks zeigen» |
| Gerät in der Topologie | «In Materialliste zeigen», «Kanäle und KOs zuordnen…», «Raum in der Gebäudeansicht zeigen», «Gleiches Produkt in der Topologie», bei Tastern «Tastenbelegung bearbeiten…», bei DALI-Gateways «In DALI-Konfiguration zeigen», mit KNX Secure «Im KNX-Secure-Archiv zeigen» |
| Linie in der Topologie | «Im Steigschema zeigen», «Spannungsversorgung … zeigen» |
| Position in der Materialliste | «In Topologie zeigen», «Alle Geräte mit diesem Produkt» |
| Gerät im Secure-Archiv, DALI-Gateway | «In Topologie zeigen» |

Die ETS-Arbeitsliste («ETS-Arbeitsliste…» in der Validierung) öffnet als Fenster: Doppelklick auf eine Aufgabe führt zum Gerät bzw. zur GA, das Fenster bleibt offen. «Als PDF/Excel speichern…» erstellt die Liste für die ETS.

> **Tipp:** Alt+Links bringt Sie zur vorherigen Ansicht zurück, Alt+Rechts wieder vor. «GAs des Raums zeigen» blendet die übrigen GAs aus, «Alle GAs zeigen» hebt das auf.

## 9 Wichtige Tastenkürzel

| | |
|---|---|
| Ctrl+N | Neues Projekt |
| Ctrl+O | Projekt öffnen |
| Ctrl+S | Speichern |
| Ctrl+Shift+S | Speichern unter |
| Ctrl+Shift+W | Speichern und Schliessen |
| Ctrl+W | Wizard starten |
| Ctrl+I | Import (CSV / XLSX / KNXPROJ) |
| Ctrl+E | CSV-Export |
| Ctrl+P | Projekteigenschaften |
| Ctrl+Z | Rückgängig |
| Ctrl+Y | Wiederholen |
| Alt+Links | Zurück zur vorherigen Ansicht |
| Alt+Rechts | Vorwärts zur nächsten Ansicht |
| Ctrl+V | Validieren |
| Ctrl+U | Nach Updates suchen |
| F1 | Hilfe anzeigen (kontextsensitiv) |

# 10 Hilfe und Onboarding

## 10.1 Kontextsensitive Hilfe (F1)

Drücken Sie jederzeit F1, um die Hilfe zur aktuell geöffneten Ansicht anzuzeigen. Im Wizard öffnet F1 bzw. der Button «Hilfe (F1)» oben rechts die Erklärung zum aktuellen Schritt in einem eigenen Fenster.

Die Hilfe-Ansicht (Seitenleiste → Hilfe) enthält alle Themen als durchsuchbare Liste. Geben Sie einen Suchbegriff ein, um relevante Hilfeseiten zu filtern.

## 10.2 Onboarding-Tour

Beim ersten Start des Programms erscheint automatisch die Onboarding-Tour. Sie führt in 6 Schritten durch die wichtigsten Konzepte (Gewerke, Topologie, Gruppenadressen, Wizard-Ablauf).

- Tour erneut starten: Hilfe → Erste Schritte
- Tour überspringen: «Tour überspringen»-Button im Dialog

> **Tipp:** Die Tour kann über die Checkbox «Tour beim nächsten Start nicht mehr anzeigen» dauerhaft deaktiviert werden.

## 10.3 Was ist neu

Nach einem Update zeigt KNiX Arranger beim ersten Start einmalig die Änderungen seit Ihrer bisherigen Version – auch wenn Sie eine Version übersprungen haben. Die vollständige Liste aller Versionen finden Sie jederzeit unter Hilfe → Was ist neu.

## 10.4 Bedienungsanleitung

Diese Anleitung ist im Programm enthalten und lässt sich jederzeit über Hilfe → Bedienungsanleitung (PDF) öffnen – immer passend zur installierten Version.

# 11 Häufige Probleme (Troubleshooting)

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Windows SmartScreen blockiert den Start | «Weitere Informationen» → «Trotzdem ausführen». Das Programm ist nicht signiert, aber sicher. |
| Lizenzdialog erscheint beim Start | Die .knxlic-Datei wurde noch nicht importiert oder ist abgelaufen. Klicken Sie auf «Lizenzdatei auswählen» und wählen Sie Ihre .knxlic-Datei, oder fügen Sie den Lizenzschlüssel aus der E-Mail über «Lizenzschlüssel einfügen…» ein. |
| «Lizenz ungültig» Fehlermeldung | Prüfen Sie das Ablaufdatum der Datei (steht im Dateinamen). Melden Sie sich bei uns für eine Verlängerung. Bis dahin läuft KNiX im Lesemodus: Projekte lassen sich ansehen, Speichern |

| | |
|---|---|
| | und Exporte sind gesperrt. |
| Export schlägt fehl / leere Datei | Stellen Sie sicher, dass das Projekt validiert wurde (Ctrl+V) und keine Fehler vorhanden sind. Prüfen Sie den Zielordner auf Schreibrechte. |
| Gruppenadressen werden nicht generiert | Prüfen Sie ob Gewerke in Schritt 5 zugewiesen wurden und ob die Topologie (Schritt 7) berechnet wurde. |
| Programm startet nicht / Absturz | Log-Datei prüfen: %APPDATA%\KNiX Arranger\logs\knix_arranger.log. Bitte legen Sie diese Datei dem Feedback-Mail bei. |
| KNXPROJ-Import schlägt fehl | Stellen Sie sicher, dass die Datei aus ETS6 exportiert wurde (nicht ETS5 oder älter). Geschütztes Projekt: das ETS6-Projektpasswort eingeben. Bei Fehlern: knxproj-Datei dem Feedback beilegen. |
| Anzeigeprobleme / UI abgeschnitten | Mindestauflösung 1280 × 768. Prüfen Sie die Windows-Skalierung (empfohlen: 100 % bei 1920 × 1080). |

# 12 Bekannte Einschränkungen (Beta-Version)

Als Betatester erhalten Sie eine Vorabversion. Folgende Punkte sind bekannt:

- Einzelne Exportfunktionen können noch unvollständig sein.
- Die integrierte Hilfedokumentation wird noch ausgebaut.
- Das Programm wurde noch nicht auf allen Systemkonfigurationen getestet.
- Screenshots in der Dokumentation folgen in der nächsten Version.

# 13 Feedback erwünscht!

Ihr Feedback ist für uns sehr wertvoll. Bitte melden Sie uns:

- Fehler und unerwartetes Verhalten (mit kurzer Beschreibung der Schritte)
- Unklare oder fehlende Funktionen
- Verbesserungsvorschläge zur Bedienbarkeit
- Allgemeine Eindrücke zur Anwendung

Feedback per E-Mail an: info@muellersmarthomeenergiemanagement.ch

Bitte geben Sie in der Betreffzeile «KNiX Arranger Beta» an. Für Absturz-Reports finden Sie unter %APPDATA%\KNiX Arranger\logs\ eine Log-Datei, die Sie uns beilegen können.

## 13.1 Feedback-Vorlage

Um uns die Bearbeitung zu erleichtern, verwenden Sie bitte diese Vorlage als Grundlage für Ihr Feedback-Mail:

| Feld | Ihr Inhalt |
|---|---|
| Betreff | KNiX Arranger Beta – [Art: Fehler / Verbesserung / Frage] |
| Programmversion | Zu finden unter Hilfe → Über KNiX Arranger |
| Windows-Version | z. B. Windows 11 Pro 23H2 |
| Schritt / Ansicht | Wo trat das Problem auf? (z. B. Wizard Schritt 5, Topologie-Ansicht) |
| Was wurde gemacht | Kurze Schrittfolge: z. B. «Schritt 5 → Vorlage Wohnzimmer angewählt → Auf Raum anwenden → Absturz» |
| Was wurde erwartet | Was sollte eigentlich passieren? |
| Was ist passiert | Was ist tatsächlich passiert? Fehlermeldung? |
| Log-Datei | Bitte beilegen: %APPDATA%\KNiX Arranger\logs\knix_arranger.log |
| Projektdatei | Falls möglich: .knxarr-Datei beilegen (anonymisiert falls nötig) |

**Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!**

Müller SmartHome & EnergieManagement